

Ecuación Cuadrática

Resolución completa de ejercicios

Workbook JS3_03 — Unidad 3

Generado con `opendataloader-pdf` + $\text{\LaTeX}$

Índice

Contexto histórico	2
1. Sección 1.3 — Ecuaciones de la forma $x^2 = c$	2
2. Sección 1.4 — Ecuaciones de la forma $ax^2 = c$	3
3. Sección 1.5 — Ecuaciones de la forma $(x + m)^2 = n$	4
4. Sección 1.6 — Ecuaciones de la forma $x^2 + bx = 0$	5
5. Sección 1.7 — Trinomio cuadrado perfecto	6
6. Sección 1.8 — Ecuaciones de la forma $(x + a)(x + b) = 0$	6
7. Sección 1.10 — Completar cuadrados	7
8. Sección 1.12 — Fórmula general	8
9. Sección 1.13 — Aplicación de la fórmula general	9
10. Sección 1.14 — Métodos combinados	9
11. Sección 2.1 — Discriminante	10
12. Sección 2.2 — Discriminante en problemas	11
13. Sección 2.3 — Resolución de problemas	12
14. Problemas de Aplicación Física	12
Resumen de Métodos	13

Contexto histórico

La **Tablilla BM 13901** (siglo XVIII a. C.) plantea:

“He sumado siete veces el lado de mi cuadrado y once veces el área, obteniendo 614.”

Esto equivale a resolver $ax^2 + bx + c = 0$ con $c < 0$. El matemático hindú **Bhaskara** (1114 d. C.) sistematizó la solución mediante el álgebra simbólica. La forma general es:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0.$$

Sección 1.3 — Ecuaciones de la forma $x^2 = c$

Método: $x^2 = c \Rightarrow x = \pm\sqrt{c}$

Ejercicio 1 — Resuelve las ecuaciones

- a) $x^2 = 36$
- b) $x^2 = 64$
- c) $x^2 = \frac{1}{16}$
- d) $x^2 = \frac{49}{16}$
- e) $x^2 - 16 = 0$
- f) $x^2 - 4 = 0$
- g) $x^2 - \frac{1}{25} = 0$
- h) $\frac{16}{25} - x^2 = 0$

Solución

- a) $x = \pm 6$
- b) $x = \pm 8$
- c) $x = \pm \frac{1}{4}$
- d) $x = \pm \frac{7}{4}$
- e) $x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm 4$
- f) $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$
- g) $x^2 = \frac{1}{25} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{5}$
- h) $x^2 = \frac{16}{25} \Rightarrow x = \pm \frac{4}{5}$

Ejercicio 2 — Problema de edades (Sandra)

Sandra tiene un hermano 7 años mayor y una hermana 7 años menor. Si al multiplicar las edades de los hermanos el resultado es 95, ¿qué edad tiene Sandra?

Solución

Sea x la edad de Sandra:

$$(x + 7)(x - 7) = 95 \Rightarrow x^2 - 49 = 95 \Rightarrow x^2 = 144 \Rightarrow x = \pm 12.$$

Como la edad es positiva: $x = 12$ años.

Sección 1.4 — Ecuaciones de la forma $ax^2 = c$

Método: $ax^2 = c \Rightarrow x^2 = \frac{c}{a} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{c}{a}}$

Ejercicio 1 — Resuelve las ecuaciones

- a) $3x^2 = 12$
- b) $-16x^2 = -25$
- c) $-9x^2 = -1$
- d) $7x^2 = 14$
- e) $-3x^2 + 48 = 0$
- f) $36x^2 - 49 = 0$
- g) $16x^2 - 1 = 0$
- h) $16 - 4x^2 = 0$

Solución

- a) $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$
- b) $x^2 = \frac{25}{16} \Rightarrow x = \pm \frac{5}{4}$
- c) $x^2 = \frac{1}{9} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{3}$
- d) $x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{2}$
- e) $x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm 4$
- f) $x^2 = \frac{49}{36} \Rightarrow x = \pm \frac{7}{6}$
- g) $x^2 = \frac{1}{16} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{4}$
- h) $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$

Ejercicio 2 — Olimpiada Internacional de Matemática 2017

La suma de los cuadrados de la fecha de hace una semana y la fecha de la semana siguiente resulta 386. Determina la fecha de apertura (julio 2017).

Solución

Sea x la fecha:

$$(x - 7)^2 + (x + 7)^2 = 386 \Rightarrow 2x^2 + 98 = 386 \Rightarrow x^2 = 144 \Rightarrow x = 12.$$

Verificación: $5^2 + 19^2 = 25 + 361 = 386 \checkmark$ 12 de julio de 2017.

Sección 1.5 — Ecuaciones de la forma $(x + m)^2 = n$

Método: $x = -m \pm \sqrt{n}$

Ejercicio 1 — Resuelve las ecuaciones

- a) $(x + 6)^2 = 25$
- b) $(x - 3)^2 = 5$
- c) $(-x - 7)^2 = 18$
- d) $(x - 9)^2 = 0$
- e) $(x - 9)^2 - 49 = 0$
- f) $(x + 8)^2 - 7 = 0$
- g) $(-x + 5)^2 - 45 = 0$
- h) $(x - \frac{5}{2})^2 - \frac{1}{4} = 0$

Solución

- a) $x + 6 = \pm 5 \Rightarrow x = -1$ o $x = -11$
- b) $x = 3 \pm \sqrt{5}$
- c) $-x - 7 = \pm 3\sqrt{2} \Rightarrow x = -7 \mp 3\sqrt{2}$
- d) $x = 9$ (solución doble)
- e) $x - 9 = \pm 7 \Rightarrow x = 16$ o $x = 2$
- f) $x = -8 \pm \sqrt{7}$
- g) $-x + 5 = \pm 3\sqrt{5} \Rightarrow x = 5 \mp 3\sqrt{5}$
- h) $x = \frac{5}{2} \pm \frac{1}{2} \Rightarrow x = 3$ o $x = 2$

Ejercicio 2 — Terreno de Don Carlos

Terreno cuadrado de 14 m de lado dividido en cuatro parcelas con un camino de ancho uniforme. ¿Cuánto debe medir el camino para que el área sembrada sea 144 m^2 ?

Solución

Cada parcela tiene lado $\frac{14-w}{2}$:

$$4\left(\frac{14-w}{2}\right)^2 = 144 \Rightarrow (14-w)^2 = 144 \Rightarrow 14-w = 12 \Rightarrow \boxed{w = 2 \text{ m}}.$$

Sección 1.6 — Ecuaciones de la forma $x^2 + bx = 0$

Método: Factor común $x(x+b) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = -b$.

Ejercicio — Factorización por factor común

- a) $x^2 - 7x = 0$
- b) $x^2 - x = 0$
- c) $6x^2 + 5x = 0$
- d) $8x^2 + x = 0$
- e) $-x^2 + 2x = 0$
- f) $-x^2 - 9x = 0$
- g) $12x^2 - 2x = 0$
- h) $-8x^2 + 12x = 0$

Solución

- a) $x(x-7) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 7$
- b) $x(x-1) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 1$
- c) $x(6x+5) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = -\frac{5}{6}$
- d) $x(8x+1) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = -\frac{1}{8}$
- e) $x(-x+2) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 2$
- f) $-x(x+9) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = -9$
- g) $2x(6x-1) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = \frac{1}{6}$
- h) $-4x(2x-3) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = \frac{3}{2}$

Sección 1.7 — Trinomio cuadrado perfecto

Método: $x^2 + 2ax + a^2 = (x + a)^2 = 0 \Rightarrow x = -a$

Ejercicio

- a) $x^2 - 10x + 25 = 0$
- b) $x^2 + 2x + 1 = 0$
- c) $x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$
- d) $9x^2 - 6x + 1 = 0$
- e) $4x^2 + 12x + 9 = 0$
- f) $16x^2 - 4x + \frac{1}{4} = 0$

Solución

- a) $(x - 5)^2 = 0 \Rightarrow x = 5$
- b) $(x + 1)^2 = 0 \Rightarrow x = -1$
- c) $(x - \frac{1}{2})^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$
- d) $(3x - 1)^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$
- e) $(2x + 3)^2 = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$
- f) $(4x - \frac{1}{2})^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{8}$

Sección 1.8 — Ecuaciones de la forma $(x + a)(x + b) = 0$

Método: $x = -a$ o $x = -b$. Para $x^2 + (a + b)x + ab$ buscar factores cuya suma sea el coeficiente de x y cuyo producto sea el término independiente.

Ejercicio 1

- a) $(x - 5)(x - 3) = 0$
- b) $(x + 7)(x - 1) = 0$
- c) $(x - 9)(x + 8) = 0$
- d) $x^2 - 8x + 15 = 0$
- e) $x^2 - x - 72 = 0$
- f) $x^2 + 7x - 30 = 0$

Solución

- a) $x = 5$ o $x = 3$
- b) $x = -7$ o $x = 1$
- c) $x = 9$ o $x = -8$
- d) $(x - 5)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 5$ o $x = 3$
- e) $(x - 9)(x + 8) = 0 \Rightarrow x = 9$ o $x = -8$
- f) $(x + 10)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = -10$ o $x = 3$

Ejercicio 2 — Números consecutivos

Dos números naturales consecutivos cuya suma de cuadrados es 113.

Solución

Sean n y $n + 1$:

$$n^2 + (n + 1)^2 = 113 \Rightarrow 2n^2 + 2n - 112 = 0 \Rightarrow n^2 + n - 56 = 0$$

$$(n + 8)(n - 7) = 0 \Rightarrow n = 7.$$

Los números son $\boxed{7}$ y $\boxed{8}$. Verificación: $49 + 64 = 113$ ✓

Sección 1.10 — Completar cuadrados

Método: Para $x^2 + bx + c = 0$: pasar c , sumar $\left(\frac{b}{2}\right)^2$ a ambos lados y resolver.

Ejercicio

- a) $x^2 + 4x - 1 = 0$
- b) $x^2 + 14x + 40 = 0$
- c) $x^2 - 6x + 1 = 0$
- d) $x^2 - 3x - 5 = 0$
- e) $x^2 - 6x + 6 = 0$
- f) $x^2 + 6x + 4 = 0$

Solución

- a) $(x + 2)^2 = 5 \Rightarrow x = -2 \pm \sqrt{5}$
- b) $(x + 7)^2 = 9 \Rightarrow x = -4$ o $x = -10$
- c) $(x - 3)^2 = 8 \Rightarrow x = 3 \pm 2\sqrt{2}$

$$\text{d) } \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{29}{4} \Rightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{29}}{2}$$

$$\text{e) } (x - 3)^2 = 3 \Rightarrow x = 3 \pm \sqrt{3}$$

$$\text{f) } (x + 3)^2 = 5 \Rightarrow x = -3 \pm \sqrt{5}$$

Sección 1.12 — Fórmula general

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ejercicio — Fórmula general

$$\text{a) } 2x^2 - x - 2 = 0$$

$$\text{b) } 2x^2 + 5x + 3 = 0$$

$$\text{c) } 4x^2 - 7x + 2 = 0$$

$$\text{d) } 5x^2 - 9x + 3 = 0$$

$$\text{e) } -4x^2 + 9x - 3 = 0$$

$$\text{f) } 3x^2 + x - 1 = 0$$

Solución

$$\text{a) } \Delta = 17 \Rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{4}$$

$$\text{b) } \Delta = 1 \Rightarrow x = -1 \text{ o } x = -\frac{3}{2}$$

$$\text{c) } \Delta = 17 \Rightarrow x = \frac{7 \pm \sqrt{17}}{8}$$

$$\text{d) } \Delta = 21 \Rightarrow x = \frac{9 \pm \sqrt{21}}{10}$$

$$\text{e) } \Delta = 33 \Rightarrow x = \frac{9 \mp \sqrt{33}}{8}$$

$$\text{f) } \Delta = 13 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{6}$$

Sección 1.13 — Aplicación de la fórmula general

Ejercicio

- a) $3x^2 - x - 2 = 0$
- b) $2x^2 - 7x + 3 = 0$
- c) $2x^2 + 3x + 1 = 0$
- d) $9x^2 + 6x + 1 = 0$
- e) $2x^2 - 2x - 2 = 0$
- f) $6x^2 - 8x + 1 = 0$

Solución

- a) $\Delta = 25 \Rightarrow x = 1 \text{ o } x = -\frac{2}{3}$
- b) $\Delta = 25 \Rightarrow x = 3 \text{ o } x = \frac{1}{2}$
- c) $\Delta = 1 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \text{ o } x = -1$
- d) $\Delta = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$ (doble)
- e) $\Delta = 20 \Rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$
- f) $\Delta = 40 \Rightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{10}}{6}$

Sección 1.14 — Métodos combinados

Ejercicio 1 — Método más conveniente

- a) $x^2 - \frac{49}{4} = 0$
- b) $(1 - x)^2 - 9 = 0$
- c) $x^2 - 9x - 36 = 0$
- d) $x^2 + x - 1 = 0$
- e) $10x^2 + 25x = 0$
- f) $2x^2 - 11x + 10 = 0$

Solución

- a) Raíz cuadrada: $x = \pm \frac{7}{2}$
- b) $1 - x = \pm 3 \Rightarrow x = -2$ o $x = 4$
- c) $(x - 12)(x + 3) = 0 \Rightarrow x = 12$ o $x = -3$
- d) $\Delta = 5 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$
- e) $5x(2x + 5) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = -\frac{5}{2}$
- f) $(2x - 5)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$ o $x = 2$

Ejercicio 2 — Área del rectángulo

Halla x para que el rectángulo de lados $(x + 1)$ y $(2x + 4)$ tenga área de 24 cm^2 .

Solución

$$(x + 1)(2x + 4) = 24 \Rightarrow 2x^2 + 6x + 4 = 24 \Rightarrow x^2 + 3x - 10 = 0$$

$$(x + 5)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ (descartamos } x = -5\text{)}.$$

Dimensiones: $3 \times 8 = 24 \text{ cm}^2 \checkmark$ $x = 2 \text{ cm}$

Sección 2.1 — Discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\begin{cases} \Delta > 0 & \text{Dos soluciones reales distintas} \\ \Delta = 0 & \text{Una solución real (doble)} \\ \Delta < 0 & \text{Sin soluciones reales} \end{cases}$$

Ejercicio 1 — Número de soluciones

- a) $x^2 + 6x + 9 = 0$
- b) $x^2 + 3x + 3 = 0$
- c) $x^2 - 5x - 14 = 0$
- d) $x^2 + 7 = 0$
- e) $4x^2 - 5x + 2 = 0$
- f) $5x^2 + 10x + 5 = 0$

Solución

- a) $\Delta = 0$ 1 solución: $x = -3$
 b) $\Delta = -3 < 0$ Sin solución real
 c) $\Delta = 81 > 0$ 2 soluciones: $x = 7$, $x = -2$
 d) $\Delta = -28 < 0$ Sin solución real
 e) $\Delta = -7 < 0$ Sin solución real
 f) $\Delta = 0$ 1 solución: $x = -1$

Ejercicio 2 — Fábrica de camisetas

200 camisetas a \$10 c/u. Por cada dólar de reducción se venden 28 más. ¿Es posible obtener exactamente \$3 000 de venta?

Solución

Sea x la reducción:

$$(10 - x)(200 + 28x) = 3000 \Rightarrow 7x^2 - 20x + 250 = 0.$$

$$\Delta = 400 - 4(7)(250) = -6600 < 0.$$

No es posible obtener exactamente \$3 000.

Sección 2.2 — Discriminante en problemas**Ejercicio 1 — Dos números con suma y producto**

Muestra que no existen dos números reales con suma 6 y producto 10.

Solución

Tales números serían raíces de $x^2 - 6x + 10 = 0$.

$$\Delta = 36 - 40 = -4 < 0 \Rightarrow \text{no existen.} \blacksquare$$

Ejercicio 2 — Lote rectangular

Perímetro 22 m.

- a) Mostrar que el área no puede ser 31 m^2 .
 b) Con área 30 m^2 , hallar las dimensiones.

Solución

Con $l + w = 11$, las dimensiones son raíces de $x^2 - 11x + A = 0$.

- a) $A = 31$: $\Delta = 121 - 124 = -3 < 0$ — **imposible**.

b) $A = 30$: $\Delta = 1 > 0 \Rightarrow x = \frac{11 \pm 1}{2}$. $\boxed{l = 6 \text{ m}, w = 5 \text{ m}}$ Verificación: $6 \times 5 = 30 \checkmark$

Sección 2.3 — Resolución de problemas

Ejercicio 1 — Terreno con camino

Terreno $22 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ con camino horizontal y vertical de ancho x . Mantener 200 m^2 de siembra.

Solución

$$(22 - x)(12 - x) = 200 \Rightarrow x^2 - 34x + 64 = 0$$

$$x = \frac{34 \pm \sqrt{1156 - 256}}{2} = \frac{34 \pm 30}{2} \Rightarrow x = 32 \text{ (inválido) o } \boxed{x = 2 \text{ m}}.$$

Ejercicio 2 — Pliego de papel

Pliego dividido en rectángulo de 0.7 m + cuadrado de lado l . Área total: 0.6 m^2 .

Solución

$$l(l + 0,7) = 0,6 \Rightarrow l^2 + 0,7l - 0,6 = 0$$

$$\Delta = 2,89 \Rightarrow l = \frac{-0,7 + 1,7}{2} = 0,5 \text{ m}.$$

$\boxed{1,2 \text{ m} \times 0,5 \text{ m}}$ Verificación: $1,2 \times 0,5 = 0,6 \text{ m}^2 \checkmark$

Problemas de Aplicación Física

Problema 1 — Movimiento con aceleración constante

Posición: $x = 5 + 15t + 2t^2$. Si el motociclista está a 43 m , ¿cuántos segundos tardó?

Solución

$$2t^2 + 15t + 5 = 43 \Rightarrow 2t^2 + 15t - 38 = 0$$

$$\Delta = 225 + 304 = 529 = 23^2 \Rightarrow t = \frac{-15 + 23}{4} = 2 \text{ s}.$$

$\boxed{t = 2 \text{ segundos}}$ Verificación: $5 + 30 + 8 = 43 \text{ m} \checkmark$

Problema 2 — Movimiento circular uniforme

$a = v^2/R$, con $a = 9,4 \text{ m/s}^2$ y $R = 170 \text{ m}$. ¿Cuál es la rapidez v ?

Solución

$$v^2 = 9,4 \times 170 = 1598 \Rightarrow v = \sqrt{1598} \approx \boxed{40 \text{ m/s}}.$$

Resumen de Métodos

Forma	Método	Resultado
$x^2 = c$	Raíz cuadrada	$x = \pm\sqrt{c}$
$ax^2 = c$	Despejar x^2	$x = \pm\sqrt{c/a}$
$(x + m)^2 = n$	Sustitución	$x = -m \pm \sqrt{n}$
$x^2 + bx = 0$	Factor común	$x = 0$ o $x = -b$
$x^2 + 2ax + a^2 = 0$	Cuadrado perfecto	$x = -a$
$(x + a)(x + b) = 0$	Factor cero	$x = -a$ o $x = -b$
$x^2 + bx + c = 0$	Completar cuadrados	$(x + \frac{b}{2})^2 = \frac{b^2}{4} - c$
$ax^2 + bx + c = 0$	Fórmula general	$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$:

- $\Delta > 0$: dos soluciones reales.
- $\Delta = 0$: una solución real (doble).
- $\Delta < 0$: sin soluciones reales.